Inflación en Siete Países Industrializados Análisis del Índice de Precios al Consumidor

Cálculo de tasas, visualización temporal y conclusiones comparativas (1974–1997)

Ejercicio 1.1 — *Econometría*, Gujarati & Porter, 5.a ed.

Fuente: Tabla 1.2 — IPC base 1982–1984 = 100

El ejercicio. La Tabla 1.2 de Gujarati & Porter reporta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de siete países industrializados con base 1982–1984 = 100. Se solicita: *(a)* calcular la tasa de inflación anual en cada país; *(b)* graficar las tasas de inflación en función del tiempo; *(c)* extraer conclusiones generales sobre la inflación en los siete países; y *(d)* identificar el país con mayor variabilidad y explicarla.

1. Fórmula de cálculo

La tasa de inflación anual se define como la variación porcentual del IPC entre dos períodos consecutivos:

$$\pi_t = \frac{\mathrm{IPC}_t - \mathrm{IPC}_{t-1}}{\mathrm{IPC}_{t-1}} \times 100 \tag{1}$$

donde π_t es la tasa de inflación en el año t (expresada en porcentaje) e IPC_t es el índice de precios al consumidor en ese mismo año. Esta fórmula es equivalente a la primera diferencia logarítmica para variaciones pequeñas:

$$\pi_t \approx \big[\ln(\mathrm{IPC}_t) - \ln(\mathrm{IPC}_{t-1})\big] \times 100 \tag{2}$$

2. Datos del IPC y tasas de inflación calculadas

2.1. Tabla de IPC (Tabla 1.2 de Gujarati)

Cuadro 1: Índice de Precios al Consumidor, base 1982–1984 = 100

Año	Canadá	Francia	Alemania	Italia	Japón	R.U.	EE.UU.
1973	36.0	30.6	62.3	20.4	43.0	24.2	44.4
1974	39.9	34.7	66.6	24.4	52.9	28.1	49.3
1975	44.2	38.8	70.6	28.6	59.1	34.9	53.8
1976	47.6	42.6	73.7	33.4	64.7	40.6	56.9
1977	51.3	46.7	76.4	39.8	70.0	47.0	60.6
1978	55.9	51.0	78.5	44.8	73.0	50.8	65.2
1979	61.1	56.5	81.7	51.7	75.8	57.7	72.6
1980	67.2	64.2	86.2	62.8	81.7	67.9	82.4
1981	75.5	72.7	92.0	75.2	85.7	75.9	90.9
1982	83.7	81.4	97.1	87.7	88.2	84.4	96.5
1983	88.5	89.1	100.3	100.8	89.7	87.9	99.6
1984	92.0	95.7	102.7	108.7	93.6	92.0	103.9
1985	95.6	101.3	104.8	118.1	95.5	97.6	107.6
1986	100.0	106.7	104.7	129.5	94.7	101.9	109.6
1987	104.4	111.0	106.0	138.9	95.0	107.1	113.6
1988	108.6	114.6	107.5	149.1	95.7	115.1	118.3
1989	114.0	119.7	110.3	161.6	97.6	125.1	124.0
1990	119.5	123.5	113.3	177.1	100.7	135.0	130.7
1991	126.2	127.6	117.8	194.6	103.3	143.1	136.2
1992	128.1	131.3	122.9	209.1	105.0	148.3	140.3
1993	130.4	133.7	127.5	223.7	106.4	151.5	144.5
1994	130.7	135.4	130.3	233.0	106.9	154.4	148.2
1995	133.5	138.3	133.8	246.4	106.3	160.4	152.4
1996	136.0	139.7	136.1	257.5	106.9	165.4	156.9
1997	137.2	140.5	138.6	264.9	108.0	170.6	160.5

2.2. Tasas de inflación calculadas (%)

Aplicando la ecuación (1) a cada par de años consecutivos:

Cuadro 2: Tasas de inflación anual (%), calculadas con (1)

Año	**Canadá**	**Francia**	**Alemania**	**Italia**	**Japón**	**R.U.**	**EE.UU.**
1974	10.83	13.40	6.90	19.61	23.02	16.12	10.81
1975	10.78	11.81	6.01	17.21	11.72	24.20	9.13
1976	7.69	9.79	4.39	16.78	9.54	16.33	5.76
1977	7.98	9.62	3.66	19.16	8.19	15.76	6.50
1978	8.97	9.21	2.75	12.56	4.29	8.09	7.59
1979	9.30	10.78	4.07	15.40	3.84	13.58	11.35
1980	9.98	13.63	5.50	21.47	7.78	17.68	13.50
1981	12.35	13.24	6.73	19.75	4.89	11.78	10.31
1982	10.86	11.96	5.54	16.62	2.92	11.20	6.16
1983	5.74	9.46	3.29	15.05	1.70	4.15	3.21
1984	3.95	7.41	2.39	10.81	4.35	4.66	4.32
1985	3.91	5.85	2.05	8.65	2.03	6.09	3.56
1986	4.60	5.33	-0.10	9.66	-0.84	4.60	1.86
1987	4.40	4.03	1.24	7.26	0.32	5.10	3.65
1988	4.02	3.24	1.42	7.34	0.74	7.47	4.14
1989	4.97	4.45	2.60	8.38	1.98	8.69	4.82
1990	4.82	3.18	2.72	9.59	3.18	7.91	5.40
1991	5.61	3.32	3.97	9.88	2.98	6.00	4.21
1992	1.51	2.90	4.33	7.45	1.65	3.63	3.01
1993	1.79	1.83	3.74	6.98	1.33	2.16	2.99
1994	0.23	1.27	2.20	4.16	0.47	1.98	2.56
1995	2.14	2.14	2.69	5.75	-0.56	3.89	2.83
1996	1.87	1.01	1.72	4.51	0.56	3.12	2.95
1997	0.88	0.57	1.84	2.87	1.03	3.14	2.29
Promedio	5.66	6.44	3.24	11.48	3.52	8.54	5.41
Desv. Est.	3.38	4.07	1.77	5.55	5.19	5.98	3.10

Nota: la inflación de 1974 se calcula respecto a 1973.

3. Gráficos de la tasa de inflación en función del tiempo

Los siguientes gráficos muestran la evolución de la tasa de inflación en cada uno de los siete países en el período 1974–1997.

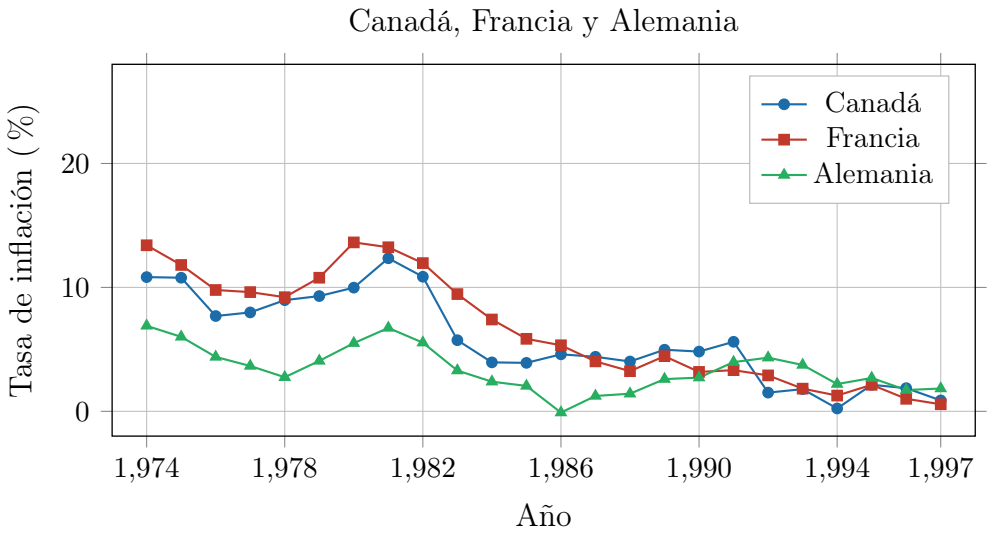

Figura 1: Tasa de inflación anual: Canadá, Francia y Alemania (1974–1997).

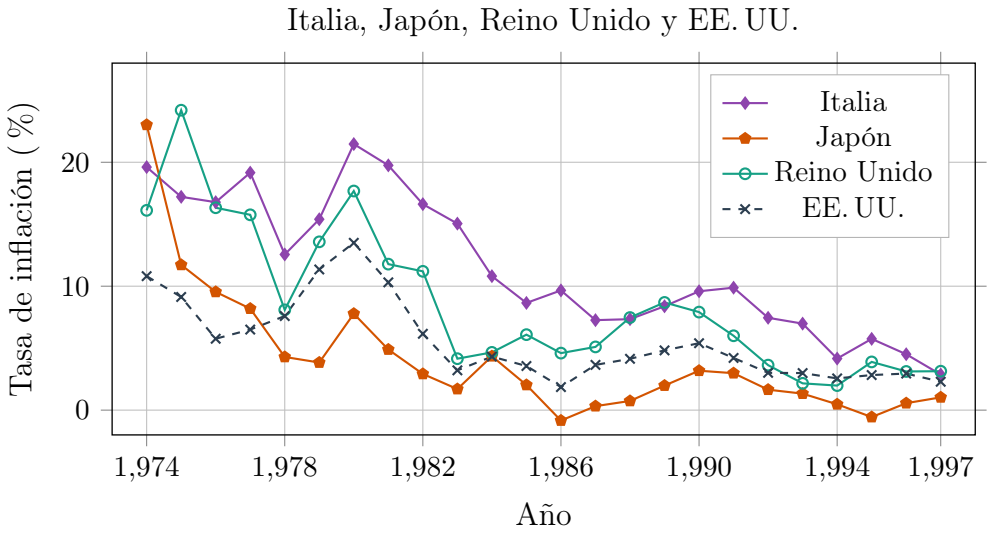

Figura 2: Tasa de inflación anual: Italia, Japón, Reino Unido y EE. UU. (1974–1997).

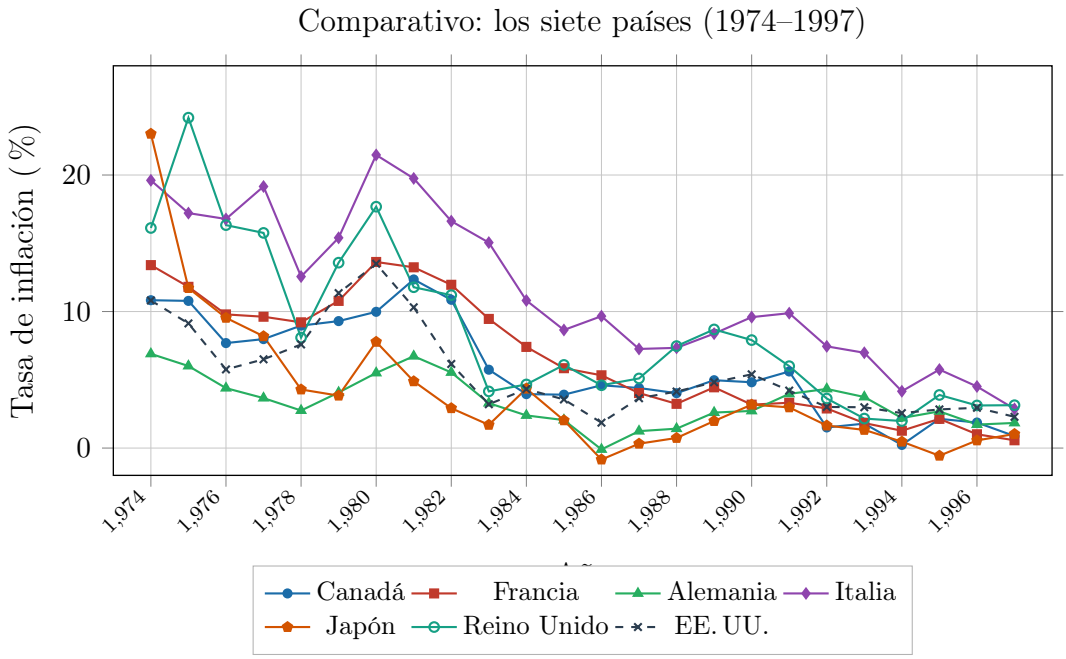

Figura 3: Tasas de inflación anual en los siete países industrializados, 1974–1997. Se observan con claridad los dos picos de los choques petroleros y la convergencia hacia tasas bajas durante la década de 1990.

4. Conclusiones generales

Observación 1. **Dos episodios de inflación elevada.** Los gráficos muestran dos picos claramente identificables en todos los países: 1974–1975 y 1979–1981. Estos episodios coinciden con los choques de precios del petróleo provocados por la OPEP en 1973 y 1979, respectivamente. El primer choque elevó las tasas de inflación de los países importadores de petróleo de forma sincronizada y abrupta.

Observación 2. **Tendencia generalizada a la baja desde 1982.** A partir de 1982, las tasas de inflación de los siete países iniciaron una reducción sostenida. Este descenso es atribuible a la adopción de políticas monetarias restrictivas (especialmente la elección del control de la inflación como objetivo prioritario de los bancos centrales) y, en particular, a las políticas del presidente de la Reserva Federal Paul Volcker en EE. UU., que sirvieron de referencia internacional.

Observación 3. **Convergencia en la década de 1990.** Para mediados de los años noventa, las tasas de inflación de los siete países convergieron hacia un rango de

1 % a 4 % anual. Esta convergencia refleja tanto la globalización de las políticas de estabilización como la mayor credibilidad de los bancos centrales independientes.

Observación 4. **Heterogeneidad en los niveles.** A pesar de la tendencia común, existen diferencias sustanciales en los *niveles* de inflación a lo largo de todo el período. Italia mantuvo tasas sistemáticamente más altas que el resto; Alemania y Japón presentaron las tasas más bajas. Esta heterogeneidad refleja diferencias estructurales en las instituciones monetarias, la rigidez de los mercados laborales y el grado de apertura comercial de cada economía.

5. País con la tasa de inflación más variable

5.1. Criterios de variabilidad

Para cuantificar la variabilidad de la tasa de inflación se utilizan dos estadísticos. La **desviación estándar** mide la dispersión absoluta alrededor de la media:

$$s_\pi = \sqrt{\frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}(\pi_t - \bar{\pi})^2} \tag{3}$$

El **coeficiente de variación** mide la dispersión relativa y permite comparar países con promedios muy distintos:

$$\mathrm{CV} = \frac{s_\pi}{\bar{\pi}} \times 100 \tag{4}$$

5.2. Resultados

País	**Promedio** (%)	**Máximo** (%)	s_π	**CV** (%)
Canadá	5.66	12.35	3.38	59.7
Francia	6.44	13.63	4.07	63.2
Alemania	3.24	6.90	1.77	54.6
Italia	11.48	21.47	5.55	48.3
Japón	**3.52**	**23.02**	**5.19**	**147.4**
R.U.	**8.54**	**24.20**	**5.98**	**70.0**
EE. UU.	5.41	13.50	3.10	57.3

5.3. Interpretación

El país con la tasa de inflación más variable es Japón, medido por el coeficiente de variación (CV = 147,4 %), y **el Reino Unido** si se mide por la desviación estándar absoluta ($s_\pi = 5{,}98$).

Explicación para Japón. La extrema variabilidad japonesa tiene una causa precisa: el pico de 23,02 % en 1974, el más alto de los siete países en ese año, seguido de una caída vertiginosa hasta 1,70 % en 1983 y casi cero en los noventa. Japón era en 1973 la economía desarrollada más dependiente de las importaciones de petróleo (más del 70 % de su energía primaria procedía del exterior). El choque de la OPEP impactó su estructura de costos de forma desproporcionada respecto a los demás países. Sin embargo, la respuesta de política monetaria del Banco de Japón fue también la más agresiva y exitosa: en menos de una década, la economía japonesa pasó de la inflación más alta a la más baja del grupo.

Explicación para el Reino Unido. El Reino Unido tuvo el mayor pico de inflación absoluto: 24,20 % en 1975, un año después del primer choque petrolero. Esto se explica por la combinación de la dependencia energética con la debilidad de la libra esterlina en ese período y con acuerdos salariales indexados que amplificaron el efecto del choque de oferta (*segunda vuelta de la inflación*). La inflación británica se redujo gradualmente bajo las políticas de austeridad del gobierno de Margaret Thatcher a partir de 1979.

A. Cálculo detallado: ejemplo para Japón (1974–1976)

Aplicando la ecuación (1):

$$\pi_{1974}^{\text{JP}} = \frac{52{,}9 - 43{,}0}{43{,}0} \times 100 = \frac{9{,}9}{43{,}0} \times 100 = 23{,}02\,\% \tag{5}$$

$$\pi_{1975}^{\text{JP}} = \frac{59{,}1 - 52{,}9}{52{,}9} \times 100 = \frac{6{,}2}{52{,}9} \times 100 = 11{,}72\,\% \tag{6}$$

$$\pi_{1976}^{\text{JP}} = \frac{64{,}7 - 59{,}1}{59{,}1} \times 100 = \frac{5{,}6}{59{,}1} \times 100 = 9{,}47\,\% \tag{7}$$

La caída de 23,02 % a 9,47 % en dos años ilustra la rapidez con que la política monetaria japonesa contuvo el choque inflacionario.

B. Nota sobre la diferencia logarítmica

Para valores pequeños de π_t, la aproximación logarítmica (2) es muy precisa. Para el caso de Japón en 1974:

$$\ln(52{,}9) - \ln(43{,}0) = 3{,}9679 - 3{,}7612 = 0{,}2067 \approx 20{,}67\,\% \tag{8}$$

La diferencia con el valor exacto (23,02 %) es de 2,35 puntos porcentuales, lo que muestra que la aproximación logarítmica *subestima* la inflación real cuando las tasas son elevadas. Para análisis de series de tiempo de largo plazo se prefiere la fórmula exacta (1).

Nota. Los datos del IPC provienen de la Tabla 1.2 de Gujarati & Porter (5.a ed.). Las tasas de inflación calculadas en la Tabla 2 de este documento pueden diferir levemente de otras fuentes según el criterio de redondeo del IPC original. El código de cálculo en R está disponible en `notebooks/01_naturaleza_regresion/`.